ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2006. február 27.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros (második javítás esetén zöld) tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a pontot. Az adott pontot (0 vagy 2) a feladat mellett található, illetve a teljes feladatsor végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

A kérdésekre adott választ a vizsgázónak folyamatos szövegben, egész mondatokban kell kifejtenie, ezért a vázlatszerű megoldások nem értékelhetők. Ez alól kivételt csak a rajzokhoz tartozó magyarázó szövegek, feliratok jelentenek. Az értékelési útmutatóban megjelölt tényekre, adatokra csak akkor adható pontszám, ha azt a vizsgázó a megfelelő összefüggésben fejti ki. A megadott részpontszámokat a margón fel kell tüntetni annak megjelölésével, hogy az útmutató melyik pontja alapján adható, a szövegben pedig kipipálással kell jelezni az értékelt megállapítást. A pontszámokat a második rész feladatai után következő táblázatba is be kell írni.

HARMADIK RÉSZ

Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok. A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembe vételéhez.

A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelhetők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.

Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadható. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.

Ha a vizsgázó több megoldással vagy többször próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni, azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.

A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.

ELSŐ RÉSZ

1. B
2. C
3. C
4. B
5. D
6. B
7. bármelyik megoldás helyes
8. B
9. C
10. A
11. A
12. C
13. C
14. B
15. B

Helyes válaszonként ***2 pont***

Összesen **30 pont**

MÁSODIK RÉSZ

Mindhárom témában minden pontszám bontható.

1. téma

a) *Newton I. törvényének megfogalmazása*:

3 pont

b) *Newton II. törvényének megfogalmazása*:

4 pont

c) *Newton III. törvényének megfogalmazása*:.

3 pont

(Bármilyen, tartalmában helyes szövegváltozat elfogadható.)

d) *Az arisztotelészi, és a newtoni felfogás összehasonlítása*:

5 pont

(Ha az elemzés tartalmaz az alábbi megállapításokhoz hasonlót, akkor adjuk a maximális részpontszámot!)

- Nem a mozgáshoz, hanem a mozgásállapot megváltoztatásához van szükség erőhatásra.
- Az erőhatás nem a mozgást, hanem a mozgásállapot megváltozását okozza.

e) *Arisztotelész egyes megállapításainak kritikája*:

3 pont

(Ha az elemzés lényegében tartalmazza az alábbi megállapítások egyikét, akkor adjuk a maximális részpontszámot!)

- A tárgyak „alapállapota” nem kizárólag a nyugalom, hanem az egyenes vonalú egyenletes mozgás, speciális esetben a nyugalom.
- Arisztotelésznek a testek sebességére tett megállapításai nem általános érvényűek, csak speciális mozgásokra, például bizonyos, közegellenállási erővel fékezett mozgások végsebességére igazak.
- Az eredő erő nagyságával a test gyorsulása egyenesen arányos és nem a sebessége.

Összesen 18 pont

2. téma

a) *Az indukált elektromos mező szerkezetének bemutatása, a balkéz szabály*:

2+1 pont

b) *Az indukált feszültség kiszámítási módjának ismertetése*:

3 pont

(A törvény szöveges megfogalmazása is elvárás! Ennek hiányában 1 pont adható. A megoldásban a fluxusváltozás üteme mellett a menetszámnak is kell szerepelnie!)

c) *A Lenz-törvény megfogalmazása*:

2 pont

d) *A transzformátor szerkezeti elemeinek bemutatása*:

2 pont

A primer és szekunder tekercs, azok kölcsönös helyzete, kapcsolata, a primer és szekunder áram csatlakozási pontjainak megadása.
e) *A transzformátor működési elvének ismertetése*:

5 pont

(Alapesetben a primer és szekunder tekercs közös vasmagon helyezkedik el. De minden olyan egyéb megoldás is elfogadható és maximális pontszámmal értékelhető, amelyben a kölcsönös indukció folyamata lezajlik, s elemei a vizsgázó leírásában nyomon követhetők.
A d) kérdésre adható pontok itt is megszerezhetők.)

f) *A menetszámok és a feszültségek közötti kapcsolat ismertetése*:

3 pont

(A törvény szöveges megfogalmazása is elvárás! Ennek hiányában 1 pont adható.)

Összesen 18 pont

3. téma

a) *A Naprendszer térbeli struktúrájának ismertetése*:

1+1+1 pont

(A Nap van a középpontban, egy síkban és egy irányba keringenek a bolygók.)

b) *A Tejútrendszer térbeli szerkezetének, ezen belül a Nap elhelyezkedésének bemutatása:*

2+2 pont

c) *Galaxisok fogalma*:

2 pont

d) *Az Univerzum tágulására vonatkozó tapasztalatok, ősrobbanás-elmélet ismertetése:*

2+4 pont

(Vöröseltolódás, táguláselmélet.)

e) *A Világegyetem korára vonatkozó következtetések bemutatása*:

3 pont

Összesen 18 pont

A kifejtés módjának értékelése mindhárom témára vonatkozólag a vizsgaleírás alapján:

Nyelvhelyesség: ***0-1-2 pont***

- a kifejtés szabatos, érthető, jól szerkesztett mondatokat tartalmaz;
- a szakkifejezésekben, nevekben, jelölésekben nincsenek helyesírási hibák.

A szöveg egésze: ***0-1-2-3 pont***

- az egész ismertetés szerves, egységes egészet alkot;
- az egyes szövegrészek, résztémák összefüggenek egymással egy világos, követhető gondolatmenet alapján.

Amennyiben a válasz a 100 szó terjedelmet nem haladja meg, a kifejtés módjára nem adható pont.

Ha a vizsgázó témaválasztása nem egyértelmű, akkor az utoljára leírt téma kifejtését kell értékelni.

HARMADIK RÉSZ

1. feladat

Jelölések: $t = 1$ cm, $N = -2$

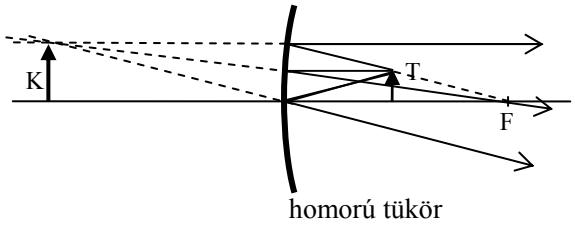
a) *A feladatban leírt képet létrehozó tükör azonosítása:*

2 pont

Nagyított (látszólagos) képet homorú tükörrel lehet létrehozni.

b) *Rajz készítése a képalkotásról a nevezetes fénysugarak felhasználásával*

2 pont
(bontható)



(A rajz helyes, ha legalább két nevezetes sugármenet alapján szerkesztett, egyenes állású, a tükör mögött megjelenő látszólagos képet ábrázol. Ha a rajz nem a látszólagos képet eredményező képalkotást ábrázolja, erre a részre nem adható pont.)

c) *A nagyítás felhasználása a kép- és tárgytávolság közötti arány megfogalmazására:*

1 pont

$$N = \frac{k}{t} \quad \Rightarrow \quad k = Nt$$

A képtávolság meghatározása:

2 pont
(bontható)

$k = -2$ $t = -2$ cm
(Ha a képtávolságra a vizsgázó + 2 cm-t ad meg, akkor a képtávolság meghatározására nem adható pont.)

A leképezési törvény felírása, a fókusztávolság kiszámítása:

1+2+1 pont

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{t} + \frac{1}{k}$$

$$f = \frac{tk}{t+k} = \frac{1\text{ cm} \cdot (-2\text{ cm})}{1\text{ cm} + (-2\text{ cm})}$$

$$f = 2\text{ cm}$$

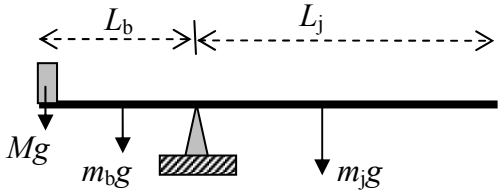
(Ha a jelölt rossz képtávolsággal számolt hibátlanul, a 4 pont megadható.)

Összesen 11 pont

2. feladat

Jelölések: $L = 300$ cm, $\Delta L = 40$ cm, $m = 110$ kg.

I. megoldás
(Az I. megoldásban a hintát gondolatban jobb és bal oldali részre bontjuk, és így alkalmazzuk az egyensúlyi feltételt.)



A hinta egyes részhosszainak és résztömegeinek meghatározása:

1+2 pont
(bontható)

$$L_b = \frac{L}{2} - \Delta L = 110 \text{ cm}, \qquad L_j = \frac{L}{2} = 150 \text{ cm}.$$

Felhasználva, hogy a hinta esetén a tömeg a hosszúsággal arányos:

$$m_b = \frac{L_b}{L_b + L_j} m = 46{,}54 \text{ kg}, \qquad m_j = m - m_b = 63{,}46 \text{ kg}.$$

Ábra készítése, az erők berajzolása:

2 pont
(bontható)

Az egyensúly forgatónyomatéki feltételének alkalmazása, a gyermek tömegének (M) meghatározása:

3+1+1 pont
(*bontható)*

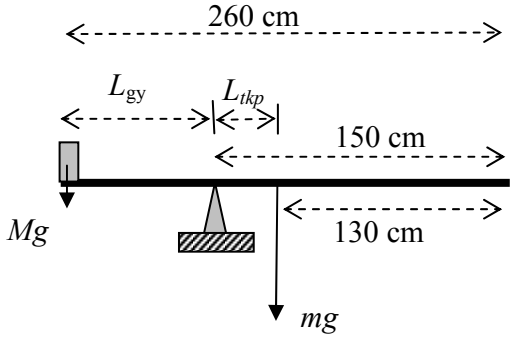
$$MgL_b + m_b g \frac{L_b}{2} = m_j g \frac{L_j}{2},$$

$$M = \frac{m_j L_j - m_b L_b}{2L_b} = \frac{63{,}46\,\text{kg} \cdot 150\,\text{cm} - 46{,}54\,\text{kg} \cdot 110\,\text{cm}}{2 \cdot 110\,\text{cm}},$$

$M = 20$ kg.

Összesen: 10 pont

II. Megoldás
(A II. megoldásban a hintát nem bontjuk részekre, hanem a teljes hintára ható gravitációs erőt a hinta tömegközéppontjába koncentráljuk, és így alkalmazzuk az egyensúlyi feltételt.)



A hinta tömegközéppontja és a forgástengely távolságának meghatározása

2 pont
(bontható)

A forgástengely $\frac{L}{2} = 150\,cm$, míg a tömegközéppont $\frac{L-\Delta L}{2} = 130\,cm$ távolságra van a hinta jobb oldali végétől. A forgástengely és a tömegközéppont távolsága tehát:
$L_{tkp} = 150\,\text{cm} - 130\,\text{cm} = 20\,\text{cm}$.

A gyermek forgástengelytől mért távolságának meghatározása:

1 pont

$L_{gy} = \frac{L}{2} - \Delta L = 110\,\text{cm}.$

Ábra készítése, az erők berajzolása:

2 pont
(bontható)

Az egyensúly forgatónyomatéki feltételének alkalmazása, a gyermek tömegének (M) meghatározása:

3+1+1 pont
(bontható)

$MgL_{gy} = mgL_{tkp}$,

$M = \frac{L_{tkp}}{L_{gy}} m = \frac{20\,\text{cm}}{110\,\text{cm}} \cdot 110\,\text{kg},$

$M = 20$ kg.

Összesen: 10 pont

3. feladat

(A megoldás leírása során a gáz kezdeti állapotára 1-es indexű, a kiengedést követően visszamaradt gázra 2-es indexű, míg a felmelegítés utáni gázállapotra 3-as indexű mennyiségek utalnak.)

Jelölések: $V = 100$ dm^3, $T_1 = T_2 = 273$ K, $p_1 = p_3 = 10^7$ Pa, $c_v = 653$ J/kg·K, $M = 32$ g/mol.

a) *Az állapotegyenlet alkalmazása a gáz kezdeti állapotára, a gáz tömegének meghatározása:*

2+1 pont
(bontható)

$p_1 V = \frac{m_1}{M} R T_1 \quad \Rightarrow \quad m_1 = \frac{p_1 V M}{R T_1},$

$m_1 = 14{,}11\,\text{kg}$.

A kiengedett gázmennyiségre megfogalmazott feltétel alkalmazása:

1 pont

$m_{ki} = \frac{1}{4} m_1 = 3{,}53\,\text{kg}.$

b) *A visszamaradt gáz tömegének meghatározása:*

1 pont

$m_2 = m_3 = \frac{3}{4} m_1 = 10{,}58 \text{ kg}$.

Az állapotegyenlet alkalmazása a visszamaradt gázra, a nyomás meghatározása:

1+1 pont

$$p_2 V = \frac{m_2}{M} R T_2 \quad \Rightarrow \quad p_2 = \frac{m_2 R T_2}{MV},$$

$p_2 = 0{,}75 \cdot 10^7 \text{ Pa}$.

c) *Gay-Lussac II. törvényének alkalmazása, a felmelegített gáz hőmérsékletének meghatározása:*

1+1 pont

$$\frac{p_2}{T_2} = \frac{p_3}{T_3} \quad \Rightarrow \quad T_3 = \frac{p_3}{p_2} T_2,$$

$T_3 = 364 \text{ K}$.

A melegítés során bekövetkező hőmérséklet-változás meghatározása:

1 pont

$\Delta T_{23} = T_3 - T_2 = 91 \text{ K}$.

Az állandó térfogatú melegítéshez szükséges hő meghatározása a fajhő segítségével:

2+1 pont

$Q = c_v m_2 \Delta T_{23}$,

$Q = 628\,700 \text{ J}$.

(A szükséges hő a $Q = \frac{f}{2} N k \Delta T_{23}$ összefüggés alapján is számolható. Oxigén esetén $f = 5$, a részecskeszám pedig az állapotegyenletből $N_2 = 1{,}99 \cdot 10^{26}$-nak adódik. Az utolsó lépésre az ilyen típusú megoldás esetén is 2+1 pont adható.)

Összesen **13 pont**

4. feladat

Jelölések: $m_o = m_{proton} = m_{neutron} = 1{,}66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$, $v_\alpha = 15\,000 \frac{\text{km}}{\text{s}}$, $A = 226$, $Z = 88$.

a) *A maradék mag tömegszámának és rendszámának meghatározása:*

1+1 pont

Az α-bomlásban a tömegszám 4-gyel csökken, ezért a keletkező mag tömegszáma
$A_{új} = A - 4 = 222$.
Az α-bomlásban a rendszám 2-vel csökken, ezért a keletkező mag rendszáma
$Z_{új} = Z - 2 = 86$.

b) *A részecskék tömegarányának meghatározása a nukleonszámok segítségével:*

1+1+1+1 pont

Az α-részecske 4 nukleont tartalmaz.
$m_\alpha = 4 m_o \quad (= 6{,}64 \cdot 10^{-27} \text{ kg})$

A maradék mag 222 nukleont tartalmaz.

$m_{új} = 222m_o \quad (= 368{,}5 \cdot 10^{-27}\ \text{kg})$

(A megoldáshoz csak a részecskék tömegarányára van szükség, ezért a tömegek nagyságának kiszámolása nem követelmény.)

A lendületmegmaradás törvényének alkalmazása, a keletkező mag sebességének meghatározása:

3+1 pont
(bontható)

$0 = m_\alpha v_\alpha + m_{új} v_{új}$,

$v_{új} = -\frac{m_\alpha}{m_{új}} v_\alpha = -\frac{4m_o}{222m_o} v_\alpha = -\frac{2}{111} v_\alpha$,

$v_{új} = -270{,}3\ \frac{\text{km}}{\text{s}}$.

(Ha a vizsgázó a keletkező mag sebességének a nagyságát határozza meg, és +270,3 km/s-ot ad meg végeredménynek, akkor ez is teljes értékű megoldás.)

c) *A mozgási energiák arányának meghatározása:*

2+1 pont
(bontható)

$\frac{E_{új}}{E_\alpha} = \frac{\frac{1}{2} m_{új} v_{új}^2}{\frac{1}{2} m_\alpha v_\alpha^2}$,

$\frac{E_{új}}{E_\alpha} = \frac{m_{új}}{m_\alpha} \left(\frac{v_{új}}{v_\alpha} \right)^2 = \frac{111}{2} \left(\frac{2}{111} \right)^2 = \frac{2}{111} \approx 0{,}0180$,

$\frac{E_{új}}{E_\alpha} \cdot 100\,\% = 1{,}80\,\%$.

(A mozgási energiák közvetlenül is kiszámíthatóak ($E_\alpha = 747$ fJ, $E_{új} = 13{,}5$ fJ), de a megoldás e nélkül is teljes.)

Összesen 13 pont